

BÁO CÁO TEST DATA

Pickleball Court & Coach Booking System with AI Integration

Dự án	Pickleball Court & Coach Booking System
Tài liệu	Test Data Report
Phạm vi	6 Module: Auth & User, Public Site, Court, Booking, Payment & Promotion, Coach
Nhóm	SE20A05 - Gr3
Ngày lập	30/05/2026
Phiên bản	1.0

1. Mục đích tài liệu

Tài liệu Test Data Report mô tả toàn bộ dữ liệu kiểm thử (test data) được sử dụng để thực thi 60 test case cho 6 module đã hoàn thành của hệ thống Pickleball Booking System.

Test data được thiết kế để bao phủ:

- Happy path (luồng thành công)
- Alternative path (luồng thay thế)
- Validation path (luồng kiểm tra dữ liệu không hợp lệ)
- Boundary testing (kiểm tra giá trị biên)
- Security testing (kiểm tra bảo mật, phân quyền RBAC)

2. Dữ liệu tài khoản người dùng (User Accounts)

Hệ thống sử dụng 5 role chính: Guest, Player, Coach, Staff, Admin. Mỗi role có tập quyền riêng theo cơ chế RBAC.

2.1 Bảng tài khoản test

Role	Email	Password	Trạng thái	ID Test	Ghi chú
Guest	(không cần đăng nhập)	—	N/A	GUEST-001	Chỉ xem public site
Player	player01@test.com	Test@12345	Active	PLR-001	Hồ sơ chơi hợp lệ, có số điện thoại
Player	player02@test.com	Test@12345	Active	PLR-002	Test double booking cùng slot với PLR-001
Player	player_inactive@test.com	Test@12345	Inactive	PLR-003	Test chặn đăng nhập tài khoản bị khoá
Coach	coach01@test.com	Test@12345	Approved	COACH-001	Có expertise, lịch rảnh, fee đã cấu hình
Coach	coach02@test.com	Test@12345	Pending	COACH-002	Test luồng duyệt coach của Admin

Staff	staff01@test.com	Test@12345	Active	STF-001	Quyền xem booking ngày, check-in
Admin	admin01@test.com	Admin@12345!	Active	ADM-001	Full quyền: user, court, voucher, policy, coach

2.2 Dữ liệu đăng ký tài khoản mới (TC-AUTH-001 / TC-001)

Trường dữ liệu	Dữ liệu hợp lệ (Pass)	Dữ liệu không hợp lệ (Fail)
Họ và tên	Nguyen Van An	(để trống)
Email	newplayer_test@test.com	player01@test.com (email đã tồn tại)
Số điện thoại	0901234567	0123 (quá ngắn)
Mật khẩu	NewPass@2026!	12345 / abcdef (yếu, thiếu ký tự)

3. Dữ liệu sân (Court Data)

Cần seed tối thiểu 3 sân với trạng thái khác nhau để phủ đủ test case cho module Court và Booking.

Court ID	Tên sân	Loại sân	Giá/giờ (VND)	Trạng thái	Giờ HĐ	Mục đích test
COURT-001	Sân A - Trung tâm PCS	Indoor	150.000	Active	05:00-23:00	Booking chính, combo
COURT-002	Sân B - Outdoor Premium	Outdoor	120.000	Active	06:00-22:00	Test filter, public list
COURT-003	Sân C - Bảo trì	Indoor	150.000	Maintenance	—	Test chặn đặt sân không hoạt động
COURT-004	Sân D - Inactive	Outdoor	100.000	Inactive	—	Test chặn hiển thị/đặt sân inactive

3.1 Dữ liệu slot sân (Court Slots)

Mỗi sân Active cần có đủ các loại slot sau để test:

Slot ID	Court	Khung giờ	Trạng thái	Mục đích test
SLOT-001	COURT-001	08:00-09:00	Available	Booking thành công, hold slot
SLOT-002	COURT-001	09:00-10:00	Available	Test double booking (User A và User B cùng đặt)
SLOT-003	COURT-001	10:00-11:00	Holding	Test hết thời gian hold 10 phút
SLOT-004	COURT-001	14:00-15:00	Booked	Test chặn đặt slot đã có booking
SLOT-005	COURT-001	16:00-17:00	Blocked	Test Admin/Staff khoá/mở slot (TC-COURT002)
SLOT-006	COURT-002	07:00-08:00	Available	Booking combo Court + Coach

4. Dữ liệu huấn luyện viên (Coach Data)

Coach ID	Tên Coach	Kỹ năng / Level	Giá/giờ (VND)	Trạng thái	Lịch rảnh
COACH-001	Tran Minh Hieu	Professional	300.000	Approved	T2-T6: 06:00-20:00; T7-CN: 07:00-18:00
COACH-002	Le Thi Lan	Intermediate	200.000	Approved	T3, T5, T7: 08:00-17:00
COACH-003	Nguyen Ba Cuong	Beginner	150.000	Approved	T2, T4, T6: 09:00-15:00
COACH-004	Pham Duc Thinh	Advanced	250.000	Pending	Chưa cấu hình

4.1 Dữ liệu lịch dạy có sẵn (Coach Slots)

Slot Coach	Coach	Khung giờ	Trạng thái	Mục đích test
CSLOT-001	COACH-001	08:00-09:00 (ngày test)	Available	Đặt coach độc lập (TC-COACH001)

CSLOT-002	COACH-001	09:00-10:00 (ngày test)	Available	Double booking coach (2 user đặt cùng slot)
CSLOT-003	COACH-001	07:00-08:00 (ngày test)	Available	Combo booking với SLOT-006 (COURT-002)
CSLOT-004	COACH-001	08:00-10:00 (ngày test)	Available	Test validate overlap khi tạo lịch 09:00-11:00 (TC-COACH002)

5. Dữ liệu booking có sẵn (Pre-seeded Bookings)

Cần seed các booking ở nhiều trạng thái và mốc thời gian khác nhau để test luồng hủy và hoàn tiền.

Booking ID	Player	Court/Coach	Trạng thái	Giờ chơi còn lại	Mục đích test
BK-001	PLR-001	COURT-001	Paid/Confirmed	>= 12 giờ	Test hủy booking trước 12 giờ → refund 100% (TC-BOOK-006, TC-CANCEL001)
BK-002	PLR-001	COURT-001	Paid/Confirmed	< 12h, >= 2h	Test hủy dưới 12h, trên 2h → refund 70% (TC-BOOK-007, TC-CANCEL002)
BK-003	PLR-001	COURT-001	Paid/Confirmed	< 2 giờ	Test hủy dưới 2h → không hoàn tiền (TC-BOOK-008, TC-CANCEL003)
BK-004	PLR-001	COURT-001	Pending Payment	Hold đang chạy	Test slot hold 10 phút, webhook payment (TC-BOOK-003, TC-BOOK-004)
BK-005	PLR-001	COURT-001	Completed	Đã hoàn thành	Test review sân sau buổi chơi (TC-COACH010)
BK-006	PLR-001	COACH-001	Paid/Confirmed	>= 12 giờ	Test booking coach riêng lẻ, hủy coach (TC-COACH003, TC-COACH009)
BK-007	PLR-001	COURT-001 + COACH-001	Paid/Confirmed	>= 12 giờ	Test combo booking, rollback, check-in (TC-BOOK-011, TC-BOOK-009)

BK-008	PLR-002	COURT-001	Cancelled	Đã hủy	Kiểm tra lịch sử booking, không lộ data user khác (TC-BOOK-005)
--------	---------	-----------	-----------	--------	---

6. Dữ liệu khuyến mãi & voucher

Mã voucher	Loại giảm	Giá trị	Trạng thái	Điều kiện tối thiểu	Mục đích test
TESTVC10	Phần trăm (%)	10%	Active	100.000 VND	Áp dụng voucher hợp lệ (TC-PAY-005, TCVOUCHER001)
FLAT50K	Cố định (VND)	50.000 VND	Active	200.000 VND	Test giảm tiền cố định hợp lệ
EXPIREDVC	Phần trăm (%)	20%	Expired	—	Test từ chối voucher hết hạn (TC-PAY-006, TCVOUCHER002)
MAXUSED99	Phần trăm (%)	15%	Used Up	—	Test từ chối voucher hết lượt (TCVOUCHER002)
BIGDEAL	Cố định (VND)	999.999 VND	Active	0 VND	Test tổng tiền không âm sau khuyến mãi (TC-PAY-007)

7. Dữ liệu thanh toán & webhook

7.1 Giao dịch thanh toán mẫu (Payment Transactions)

Transaction ID	Booking	Cổng TT	Số tiền (VND)	Trạng thái	Mục đích test
TXN-001	BK-004	VNPAY	150.000	Pending	Test webhook thành công lần đầu (TC-PAY-001, TC-PAY-002)
TXN-002	BK-004	Momo	150.000	Pending	Test webhook thất bại / hủy (TC-PAY-003)

TXN-003	BK-001	VNPAY	150.000	Success	Test idempotency: gửi lại cùng webhook (TC-PAY-004)
---------	--------	-------	---------	---------	---

7.2 Payload webhook mẫu

Test webhook success – VNPAY (dùng cho TC-PAY-001, TC-PAY-002, TC-PAY-004):

```
{ "vnp_TxnRef": "TXN-001", "vnp_ResponseCode": "00", "vnp_TransactionStatus": "00", "vnp_Amount": "15000000", "vnp_SecureHash": "<valid_hash>" }
```

Test webhook thất bại (dùng cho TC-PAY-003):

```
{ "vnp_TxnRef": "TXN-002", "vnp_ResponseCode": "24", "vnp_TransactionStatus": "02", "vnp_Amount": "15000000", "vnp_SecureHash": "<valid_hash>" }
```

Test webhook sai signature (dùng cho TC-PAY-010):

```
{ "vnp_TxnRef": "TXN-001", "vnp_ResponseCode": "00", "vnp_SecureHash": "INVALID_HASH_HERE" }
```

8. Dữ liệu chính sách hủy & hoàn tiền

Mốc thời gian	Điều kiện	% Hoàn tiền	Test case áp dụng
Hủy >= 12 giờ trước giờ chơi	Booking đã paid, giờ chơi còn >= 12h	100%	TC-BOOK-006, TC-CANCEL001, TC-PAY-008
Hủy < 12h và >= 2h	Booking đã paid, giờ chơi còn <12h và >=2h	70%	TC-BOOK-007, TC-CANCEL002, TC-PAY-008
Hủy < 2 giờ trước giờ chơi	Booking đã paid, giờ chơi còn < 2h	0% (không hoàn)	TC-BOOK-008, TC-CANCEL003, TC-PAY-008
Coach chủ động hủy lịch	Booking coach đã confirmed	100% (auto)	TC-COACH009, thông báo trong vòng 5 giây

9. Dữ liệu kiểm thử bảo mật (Security & RBAC)

TC ID	Loại test	Dữ liệu đầu vào	Kết quả mong đợi
TC-AUTH-009 / TC-AUTHSEC-001	JWT hết hạn	Token có exp < now (expired JWT)	API trả 401 Unauthorized, redirect login

TC-AUTH-006 / TC-AUTHSEC-002	RBAC sai role	<i>Player token</i> → gọi <i>/admin/users</i> hoặc <i>/court/manage</i>	HTTP 403 Forbidden, không lộ dữ liệu admin
TC-AUTH-010	Response không lộ sensitive data	Gọi <i>GET /users/me</i> , <i>GET /auth/login</i>	Response không chứa <i>passwordHash</i> , <i>resetToken</i>
TC-PAY-010	Webhook signature giả	<i>Payload</i> với <i>vnp_SecureHash</i> sai (<i>INVALID_HASH</i>)	Webhook bị từ chối 400/403, không cập nhật trạng thái
TC-COURT-010	Player truy cập route admin	<i>Player token</i> → <i>PUT /admin/courts</i> hoặc <i>DELETE /courts/:id</i>	HTTP 401/403, không thực hiện thao tác
TC-AUTHSEC-003	Mật khẩu hash an toàn	Đăng ký user mới với <i>password: NewPass@2026!</i>	DB lưu <i>bcrypt</i> hash, không lưu plain text

10. Dữ liệu kiểm thử biên (Boundary / Edge Cases)

Chủ đề	Giá trị biên dưới	Giá trị biên trên	Test case liên quan
Giờ hoạt động sân	Slot 04:59 (ngoài giờ – bị chặn)	Slot 23:01 (ngoài giờ – bị chặn)	TC-BOOK-012, TC-COURT006
Mật khẩu	4 ký tự: 'ab1!' (quá ngắn)	6+ ký tự với đủ loại ký tự	TC-AUTH-003
Hủy booking – mốc giờ	Hủy đúng tại mốc 12h (biên 100%)	Hủy đúng tại mốc 2h (biên 0%)	TC-BOOK-006, TC-BOOK-007, TC-BOOK-008
Số tiền voucher	Voucher giảm đúng bằng tổng tiền → 0 VND	Voucher lớn hơn tổng tiền → giới hạn 0 VND	TC-PAY-007
Hold slot	Slot hold chưa đến 10 phút (vẫn giữ)	Slot hold quá 10 phút (tự release)	TC-BOOK-003, TC-BOOK-004
Rating coach	Rating = 1 (tối thiểu)	Rating = 5 (tối đa)	TC-COACH010

11. Ma trận Test Data — Test Case Coverage

Module	Số TC	Loại data chính	Seed / Điều kiện tiên quyết
01. Auth & User	10 TC (7H, 3M)	User accounts	User seed: PLR-001, PLR-002, PLR-003, COACH-001, STF-001, ADM-001; expired JWT token
02. Public Site	8 TC (5H, 2M, 1L)	Courts, no login	COURT-001, COURT-002 active; COACH-001 approved và hiển thị public
03. Court	10 TC (8H, 2M)	Courts, slots	COURT-001 đến COURT-004; slot đủ trạng thái Available/Holding/Booked/Blocked
04. Booking	12 TC (12H)	Bookings, slots	BK-001 đến BK-008; 2 player session song song cho double booking; slot hold TXN-001
05. Payment & Promotion	10 TC (9H, 1M)	Transactions, vouchers	TXN-001, TXN-002, TXN-003; voucher TESTVC10, EXPIREDVC, MAXUSED99, BIGDEAL; Momo/VNPAY sandbox
06. Coach	10 TC (8H, 2M)	Coaches, schedules	COACH-001 đến COACH-004; lịch rảnh CSLOT-001 đến CSLOT-004; BK-006 để test review và cancel
TỔNG	60 TC	—	Seed script cần tạo đủ toàn bộ data trước khi bắt đầu execution

12. Ghi chú và hướng dẫn sử dụng

- Tất cả dữ liệu là dữ liệu giả (fake data) chỉ dùng cho môi trường test/staging. Không dùng thông tin thật.
- Tester cần chạy seed script để khởi tạo đầy đủ data trước khi bắt đầu execution.
- Payment sandbox: sử dụng tài khoản Momo/VNPAY sandbox, không dùng tài khoản thật.
- Double booking test: mở 2 tab trình duyệt riêng biệt với 2 tài khoản PLR-001 và PLR-002.
- JWT expired token: set thủ công hoặc dùng token đã hết hạn được lưu sẵn trong môi trường test.
- Sau mỗi test session có mutation data (booking, payment), cần reset database hoặc rollback về trạng thái seed ban đầu.
- Defect log: nếu TC thất bại, ghi vào Defect Log với format: Title – Module – Severity – Steps – Actual – Expected – Evidence.